

Lógica proposicional

Negación, conjunción, disyunción e implicación

Antonio Falcó Montesinos

Universidad CEU Cardenal Herrera

Fundamentos de las Matemáticas I

Objetivos de la clase

- Reconocer proposiciones y conectores lógicos.
- Interpretar correctamente $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$ y $\Leftrightarrow$.
- Evitar errores con implicaciones y recíprocas.

Mapa de la clase

- 1 Proposiciones
- 2 Conectores
- 3 Errores frecuentes
- 4 Profundización

Proposición

- Una proposición es una afirmación que puede ser verdadera o falsa.
- No toda expresión matemática es una proposición.
- El valor de verdad depende del contexto y de las definiciones previas.

Negación

- La negación de P se escribe $\neg P$.
- Es verdadera exactamente cuando P es falsa.
- Negar no significa cambiar palabras al azar: hay que conservar el significado lógico.

Conjunción y disyunción

- $P \wedge Q$: se cumplen P y Q .
- $P \vee Q$: se cumple al menos una de las dos.
- En matemáticas, “o” suele ser inclusivo salvo indicación contraria.

Implicación

- $P \Rightarrow Q$ se lee: si P , entonces Q .
- P es la hipótesis y Q la conclusión.
- Para refutar una implicación hace falta un caso con P verdadera y Q falsa.

Equivalencia

- $P \Leftrightarrow Q$ significa que $P \Rightarrow Q$ y $Q \Rightarrow P$.
- Suele expresarse como “si y solo si”.
- Demostrar una equivalencia exige probar las dos implicaciones.

Recíproca y contrapositiva

- La recíproca de $P \Rightarrow Q$ es $Q \Rightarrow P$.
- La contrapositiva es $\neg Q \Rightarrow \neg P$.
- La implicación y su contrapositiva son equivalentes; la recíproca no lo es en general.

Tabla verbal de conectores

- $P \wedge Q$: ambas afirmaciones deben cumplirse.
- $P \vee Q$: basta con que se cumpla una de ellas.
- $P \Rightarrow Q$: no afirma que P sea verdadera; afirma que Q se sigue de P .

Implicación: caso crítico

- Una implicación $P \Rightarrow Q$ solo falla cuando P es verdadera y Q es falsa.
- Si la hipótesis no se cumple, ese caso no refuta la implicación.
- Esta idea evita muchos errores al buscar contraejemplos.

Práctica rápida

- Escribir la recíproca de: si n es múltiplo de 4, entonces n es par.
- Escribir la contrapositiva del mismo enunciado.
- Decidir cuáles de las tres afirmaciones son equivalentes.

- La forma lógica determina el tipo de prueba.
- No se debe confundir una implicación con su recíproca.
- La próxima clase introduce cuantificadores.

- Releer las secciones correspondientes del manual.
- Identificar definiciones, símbolos nuevos y enunciados principales.
- Preparar dudas y ejemplos para el seminario asociado.